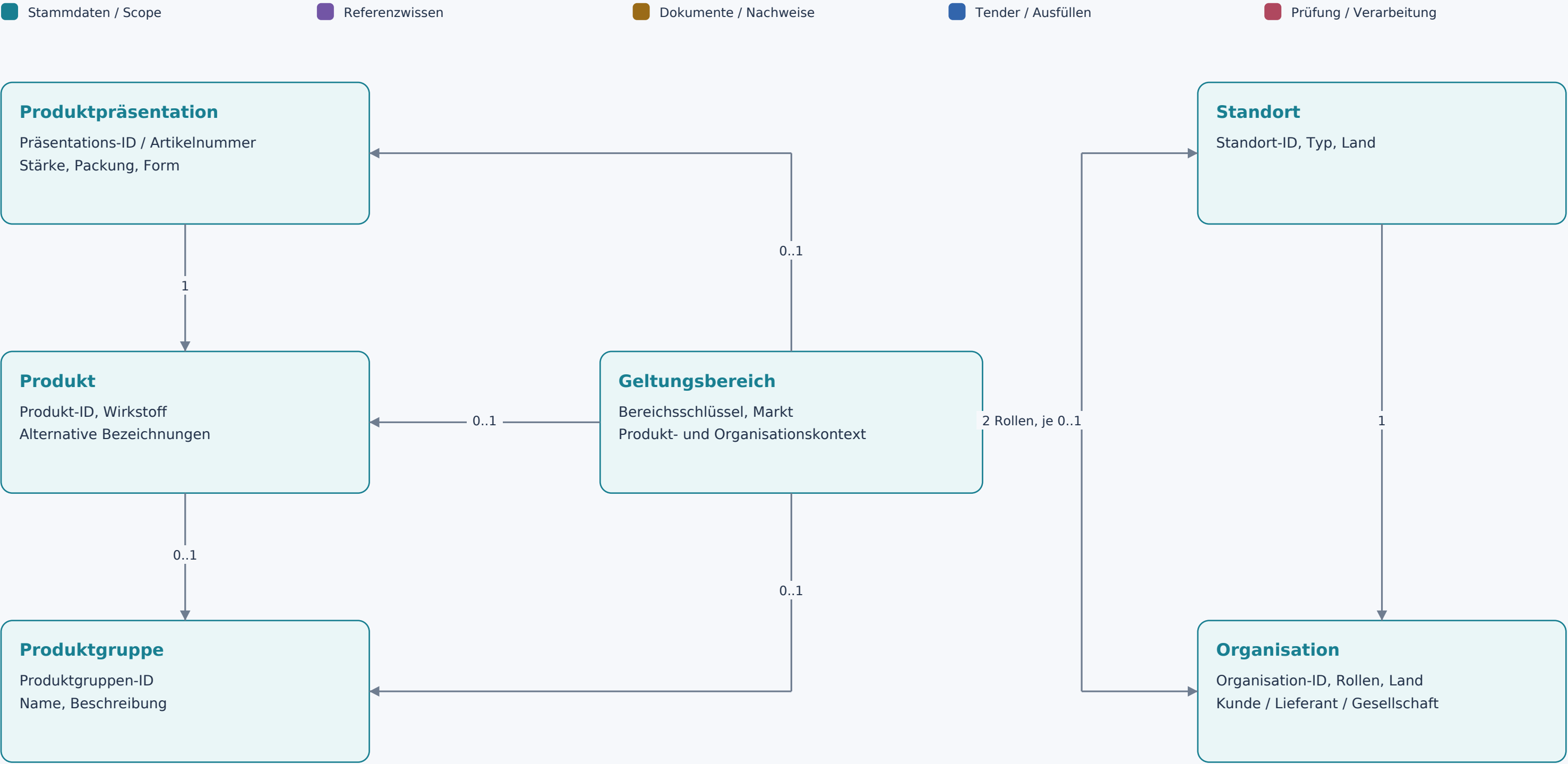


Stammdaten und Geltungsbereich

Ein Scope verbindet passende Produkt- und Organisationsdimensionen; befüllte Dimensionen gelten gemeinsam.

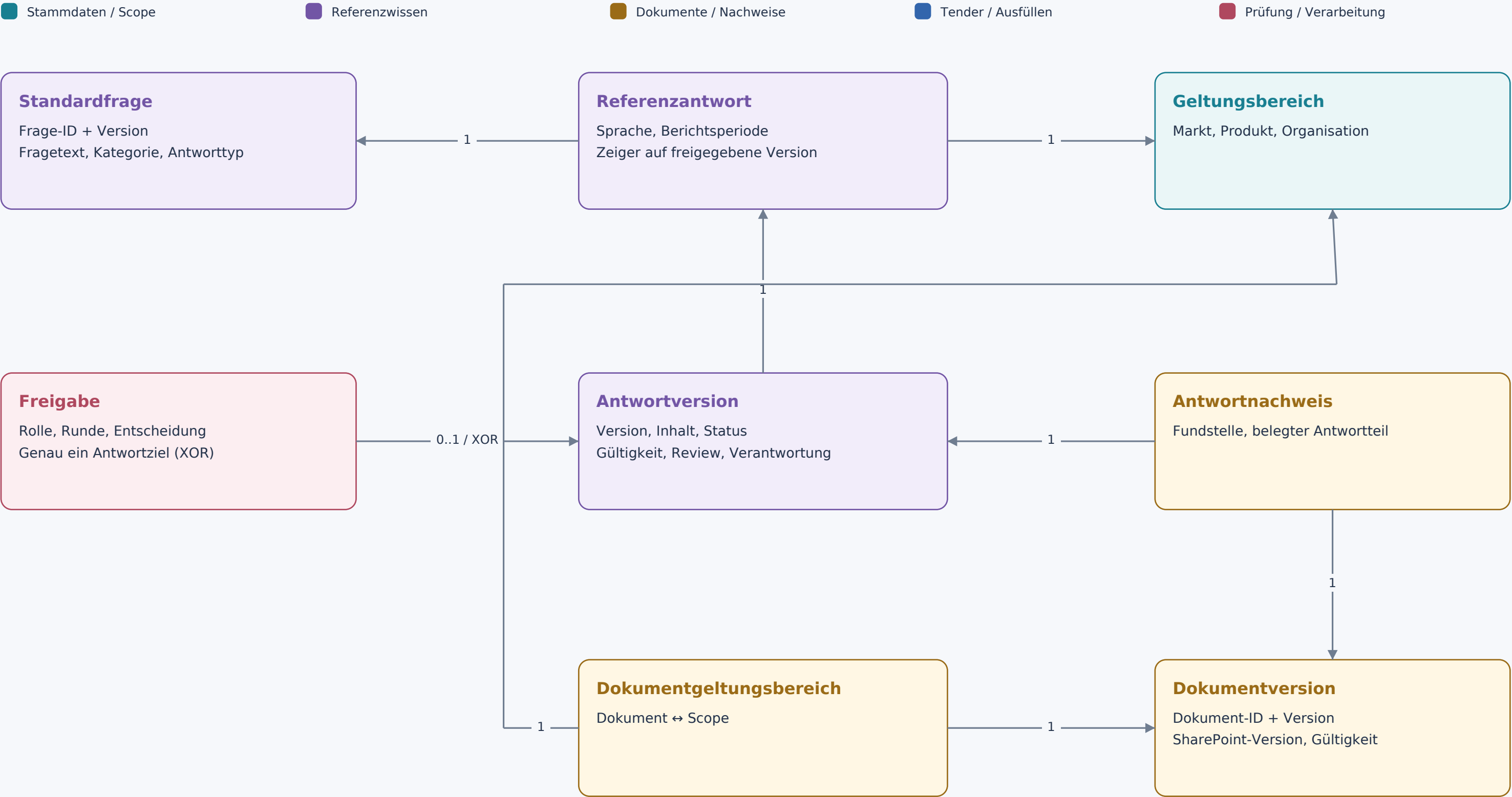


Selbstbeziehung Organisation → übergeordnete Organisation (0..1). Produkt-/Standort-Konsistenz serverseitig prüfen.

Pfeil: referenzierender Datensatz → Lookup-Ziel. 1 = Pflicht, 0..1 = optional; Rückrichtung jeweils 0..n.

Referenzwissen, Dokumente und Freigabe

Jede Referenzantwort bündelt Versionen für genau eine Frageversion, einen Scope, eine Sprache und eine Periode.

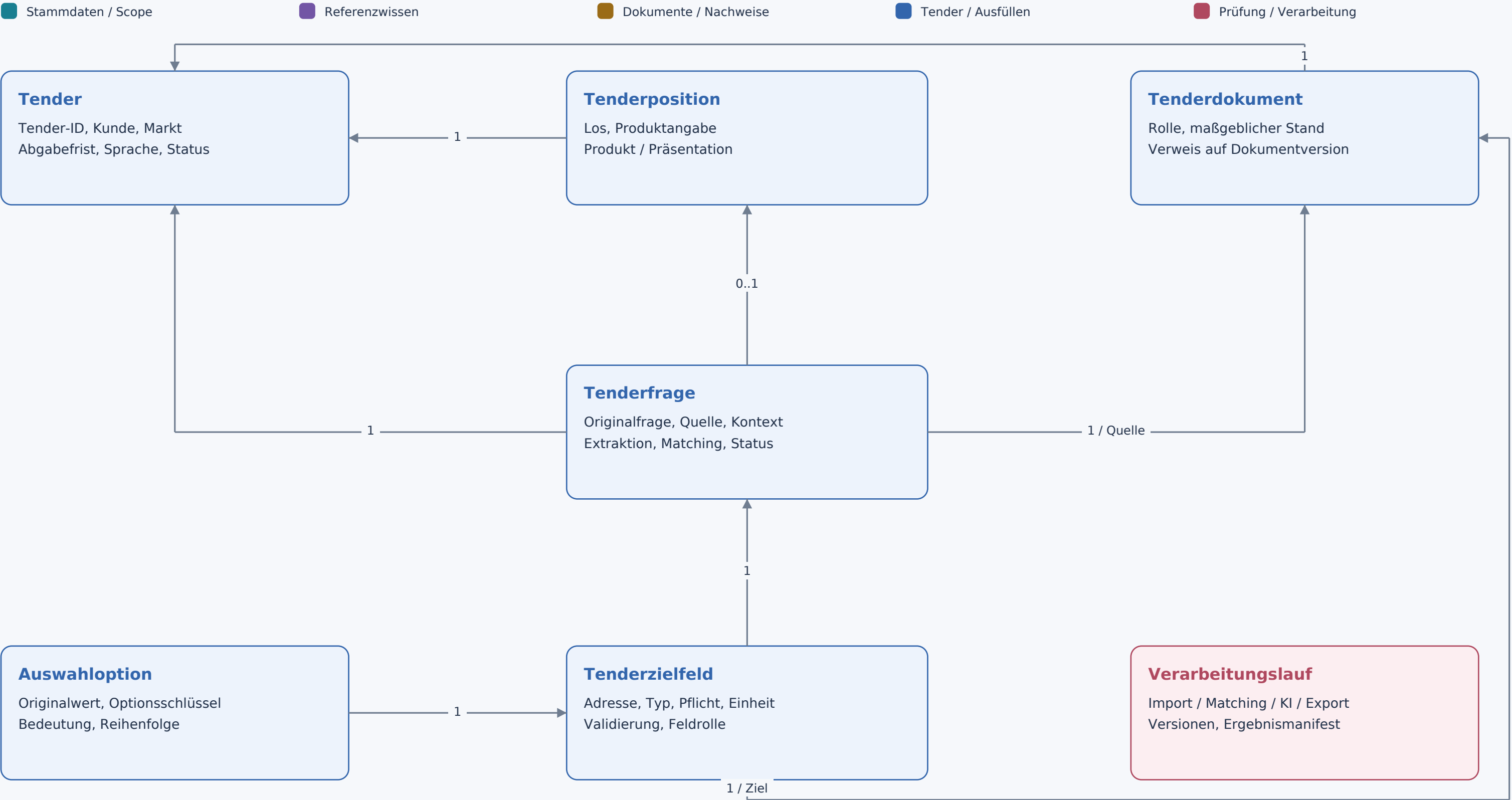


Zusätzlicher Zeiger: Referenzantwort → aktuell freigegebene Antwortversion (0..1), nur innerhalb derselben Referenzantwort.

Freigabe-Prüfer und Fachverantwortliche → Systembenutzer; vollständige Lookups im Tabellenkatalog.

Tender, Fragen und Zielfelder

Eine importierte Frage kann mehrere Antwortfelder mit jeweils eigenen Datentypen und Auswahlwerten besitzen.



Tenderfrage: Scope (0..1), primäre Standardfrage (0..1), Extraktionslauf (1), Matching-Lauf (0..1).

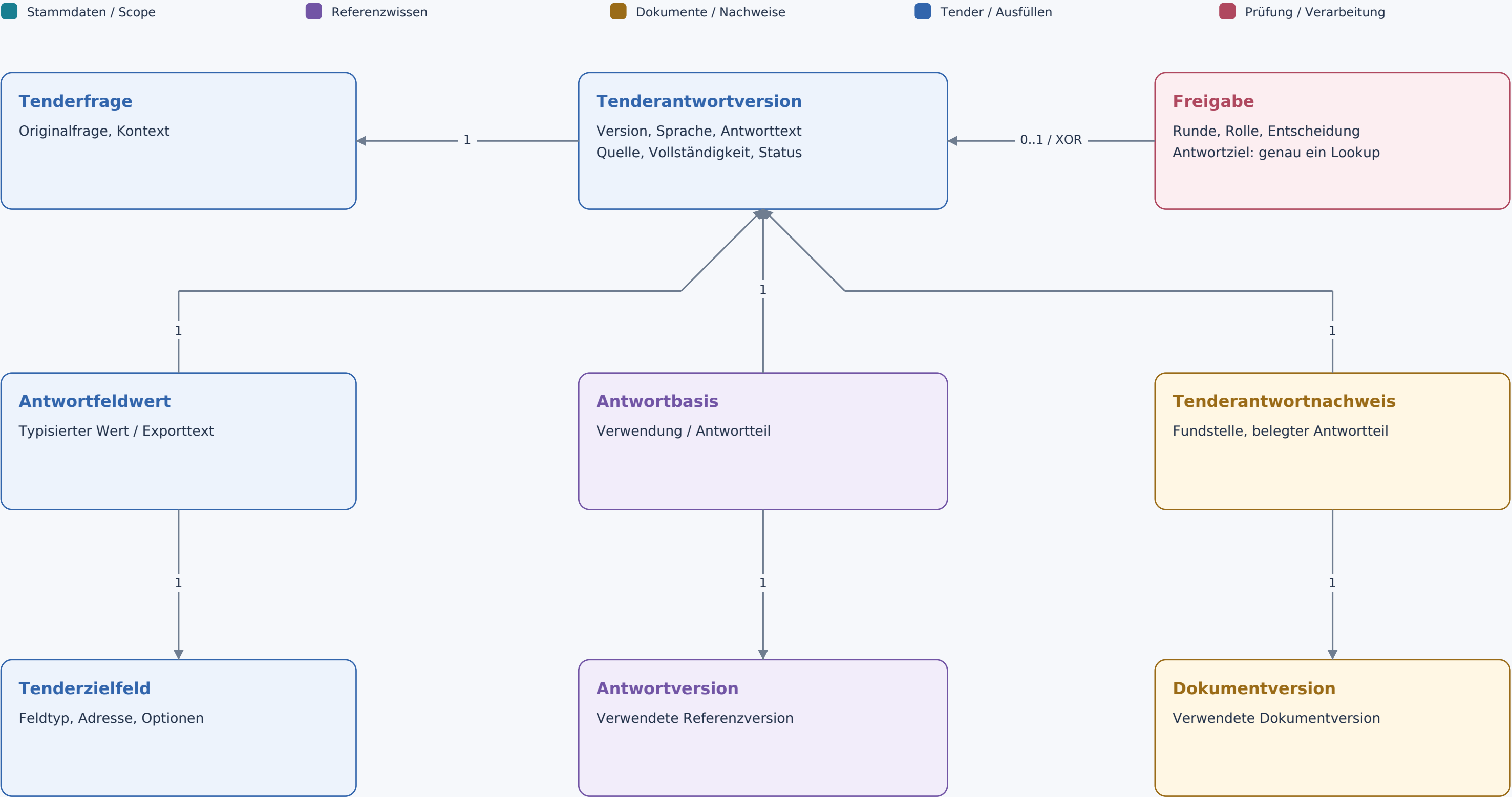
Weitere Lookups: Tender → Organisation; Position → Produkt / Präsentation; Tenderdokument → Dokumentversion.

Verarbeitungslauf → Tender (0..1), Ein-/Ausgabedokument (je 0..1), Systembenutzer (1).

Pfeil: referenzierender Datensatz → Lookup-Ziel. 1 = Pflicht, 0..1 = optional; Rückrichtung jeweils 0..n.

Antworten, ausgefüllte Werte und Herkunft

Die konkrete Tenderantwortversion hält Feldwerte, Referenzbausteine, Nachweise und Freigaben zusammen.



Tenderantwortversion → Erzeugungslauf (0..1). Prüfer / Bearbeiter → Systembenutzer (0..1).

Alle 24 Fachtabellen sind in den vier Ansichten enthalten; ergänzende Lookups stehen in den Hinweisen und im Katalog.

Verbesserte Tabellenstruktur

Dein Entwurf ist eine gute Grundlage. Für den beschriebenen Import-, Matching-, Freigabe- und Exportprozess würde ich ihn gezielt erweitern. Die Trennung zwischen Standardwissen, Tenderantworten und versionsgebundenen Nachweisen bleibt erhalten.

Die beigefügte URS verlangt Produktgruppen, Lieferanten, Gesellschaften und Standorte, versionierte Fragen, Reviewtermine, Verantwortliche, nachvollziehbare Importe und menschliche Freigaben. In CSR TENDER REQUESTS MASTER.xlsx, Blatt EVER General, enthalten die Zeilen 2 bis 4 mehrere Produkte und Standortbezug; die getrennten EVER-/KALCEKS-Antwortspalten zeigen, warum ein einzelner Organisations-Lookup nicht genügt. Die Carbon-Footprint-Matrix enthält zudem numerische Zellvalidierungen.

Empfehlung: 24 Fach- und Verknüpfungstabellen. Das ist der robuste Kern für die vorliegenden Anforderungen, keine pauschal optimale Datenbank für beliebige künftige Fälle. Ein vollständiges ESG-Kennzahlenmodul bleibt optional.

Notation: (1) = fachlich verpflichtender Lookup, (0..1) = optionaler Lookup. Jede Zeile besitzt zusätzlich eine technische Dataverse-GUID. Die Primärnamensspalte ist nur die Anzeige, kein Eindeutigkeitsschlüssel. Für Fach-IDs mit mehreren Quellsystemen den Schlüssel um das Quellsystem ergänzen. Systemfelder wie Created On / By, Modified On / By und der technische Besitzer werden nicht doppelt angelegt. Fachverantwortlicher und Bearbeiter haben davon getrennte Aufgaben. Die Angabe Aktiv nutzt möglichst den Dataverse-Datensatzstatus.

Produktgruppe

- Name (Primärnamensspalte)
- Produktgruppen-ID
- Beschreibung
- Aktiv

Produkt

- Name (Primärnamensspalte)
- Produkt-ID
- Alternative Bezeichnungen (Suchbegriffe)
- Wirkstoffbezeichnung
- Aktiv
- Produktgruppe → Produktgruppe (0..1)

Produkt bezeichnet das Arzneimittel unabhängig von Stärke und Packung. Für den Start wird eine primäre Produktgruppe je Produkt angenommen.

Produktpräsentation

- Name (Primärnamensspalte)
- Präsentations-ID / Artikelnummer
- Stärke (Originalangabe)
- Packungsgröße (Anzahl)
- Packungseinheit
- Darreichungsform
- Aktiv
- Produkt → Produkt (1)

Die Produkt-ID liegt am Produkt; die Präsentation erhält eine eigene Artikel-ID. Bei benötigten Berechnungen Stärke zusätzlich in Wert und Einheit zerlegen.

Organisation

- Name (Primärnamensspalte)
- Organisation-ID
- Rollen (Mehrfachauswahl: Kunde, Lieferant, Hersteller, eigene Gesellschaft, Unternehmensgruppe)
- Land (ISO-Code)
- Aktiv
- Übergeordnete Organisation → Organisation (0..1)

Standort

- Name (Primärnamensspalte)
- Standort-ID
- Standorttyp
- Land (ISO-Code)
- Aktiv
- Organisation → Organisation (1)

Geltungsbereich

- Name (Primärnamensspalte)
- Bereich-ID
- Bereichsschlüssel (normalisiert, eindeutig, nicht leer)
- Markt (ISO-Code oder GLOBAL)
- Aktiv
- Produktgruppe → Produktgruppe (0..1)
- Produkt → Produkt (0..1)
- Produktpräsentation → Produktpräsentation (0..1)
- Gesellschaft / Unternehmensgruppe → Organisation (0..1)
- Lieferant / Hersteller → Organisation (0..1)
- Standort → Standort (0..1)

Alle befüllten Dimensionen gelten gemeinsam (UND). Leer bedeutet für diese Dimension uneingeschränkt, niemals unbekannt. Ungeklärten Kontext an der Tenderfrage kennzeichnen. Kein manuell gepflegter Spezifitätsgrad; Gültigkeitsdaten gehören zur Antwortversion.

Standardfrage

- Fragetext (Kurz) (Primärnamensspalte)
- Frage-ID (stabile fachliche ID über Versionen)
- Version
- Fragetext
- Sprache
- Kategorie
- Unterkategorie
- Kontexttyp (Produkt, Lieferant, Unternehmen, kombiniert)
- Erwarteter Antworttyp
- Nächstes Reviewdatum
- Aktiv
- Fachverantwortlicher → Systembenutzer (0..1)
- Bearbeiter → Systembenutzer (0..1)

Jede Zeile ist eine unveränderliche Frageversion, sobald sie verwendet wird. Frage-ID + Version ist eindeutig; je Frage-ID darf nur eine Version aktiv für neue Zuordnungen sein. Änderungen des Inhalts erzeugen eine neue Version; Zuordnungen werden überprüft statt stillschweigend umgehängt.

Referenzantwort

- Name (Primärnamensspalte)
- Referenzantwort-ID
- Sprache
- Periodenschlüssel (z. B. 2025 oder ZEITUNABHAENGIG; nicht leer)
- Berichtsperiode von
- Berichtsperiode bis
- Standardfrage → Standardfrage (1)
- Geltungsbereich → Geltungsbereich (1)
- Aktuell freigegebene Version → Antwortversion (0..1)

Eindeutig je Standardfrage-Version + Geltungsbereich + Sprache + Periodenschlüssel. Der Versionszeiger darf nur auf eine eigene freigegebene Version zeigen. Er ersetzt das manuell pflegbare Feld Ist aktuell; Gültigkeit ist trotzdem bei jeder Verwendung zu prüfen.

Antwortversion

- Name (Primärnamensspalte)
- Version
- Antworttext
- Strukturierte Antwort (JSON in mehrzeiligem Text; Schema-Version enthalten)
- Status (Entwurf, in Prüfung, freigegeben, abgelehnt, zurückgezogen)
- Vollständigkeit (vollständig, teilweise, unzureichend)
- Gültig ab
- Gültig bis
- Nächstes Reviewdatum
- Nachweisausnahme-Begründung
- Referenzantwort → Referenzantwort (1)
- Fachverantwortlicher → Systembenutzer (0..1)
- Bearbeiter → Systembenutzer (0..1)

Freigegebene Inhalte nicht überschreiben. Version ist je Referenzantwort eindeutig. Fachverantwortlicher ist vor Freigabe erforderlich. Eine Nachweisausnahme benötigt zusätzlich eine menschliche Genehmigung in Freigabe.

Dokumentversion

- Titel (Primärnamensspalte)
- Dokument-ID (stabil über Versionen)
- Version
- SharePoint-Link
- SharePoint-Element-ID
- SharePoint-Versions-ID
- Dateiname
- Dateiformat
- Datei-Hash (SHA-256)
- Dokumenttyp
- Sprache
- Status (Entwurf, freigegeben, zurückgezogen, archiviert)
- Vertraulichkeitsklasse
- Gültig ab
- Gültig bis
- Nächstes Reviewdatum
- Zuständige Funktion
- Fachverantwortlicher → Systembenutzer (0..1)
- Bearbeiter → Systembenutzer (0..1)

Dokument-ID + Version ist eindeutig. Die gespeicherte SharePoint-Version muss abrufbar bleiben; ein Link auf die jeweils neueste Datei reicht als Versionsnachweis nicht.

Dokumentgeltungsbereich

- Name (Primärnamensspalte)
- Dokumentversion → Dokumentversion (1)
- Geltungsbereich → Geltungsbereich (1)

Verknüpfungstabelle: Eine Dokumentversion kann mehrere Produkte, Lieferanten oder Standorte abdecken. Das Paar ist eindeutig.

Tender

- Titel (Primärnamensspalte)
- Tender-ID
- Markt
- Antwortsprache
- Abgabefrist (Datum und Uhrzeit)
- Status (Import, in Bearbeitung, in Prüfung, freigegeben, exportiert, abgeschlossen)
- Kunde → Organisation (0..1)
- Bearbeitende Gesellschaft → Organisation (0..1)
- Fachverantwortlicher → Systembenutzer (0..1)

Kunde darf beim Import noch fehlen, muss aber vor Freigabe und Export gesetzt sein. Quelldokument wird durch Tenderdokument ersetzt, damit mehrere Dateien und Ausgabestände möglich sind.

Tenderposition

- Name (Primärnamensspalte)
- Positionsschlüssel
- Losnummer
- Produktangabe im Original
- Zuordnungsstatus (offen, zugeordnet, bestätigt)
- Tender → Tender (1)
- Produkt → Produkt (0..1)
- Produktpräsentation → Produktpräsentation (0..1)

Eine Position beschreibt ein angefragtes Produkt bzw. eine Präsentation. Mehrere Produkte pro Los ergeben mehrere Positionen mit derselben Losnummer. Unbekannte Artikel bleiben zu klären.

Tenderdokument

- Name (Primärnamensspalte)
- Rolle (Fragebogen, Anlage, Ausgabedokument)
- Ist maßgeblicher Stand
- Tender → Tender (1)
- Dokumentversion → Dokumentversion (1)

Jede importierte und exportierte Dateiversion wird separat zugeordnet. Ein Tender kann mehrere gleichzeitig maßgebliche Fragebögen haben.

Tenderfrage

- Kurztext (Primärnamensspalte)
- Frageschlüssel (stabil für Wiederholungsimporte)
- Originalfrage
- Normalisierte Frage
- Sprache
- Abschnitt / Fragenummer
- Quellposition (Blatt/Zelle, Absatz oder Seite/Koordinaten)
- Sortierung
- Extraktionskonfidenz (0 bis 1)
- Matching-Konfidenz (0 bis 1)
- Matching-Begründung
- Matching-Status (offen, vorgeschlagen, bestätigt, verworfen)
- Kontextstatus (ungeklärt, bestätigt)
- Angefragte Berichtsperiode von
- Angefragte Berichtsperiode bis
- Bearbeitungsstatus (offen, teilweise, beantwortet, blockiert)
- Tender → Tender (1)
- Quelldokument → Tenderdokument (1)
- Tenderposition → Tenderposition (0..1)
- Angefragter Geltungsbereich → Geltungsbereich (0..1)
- Primäre Standardfrage → Standardfrage (0..1)
- Extraktionslauf → Verarbeitungslauf (1)
- Matching-Lauf → Verarbeitungslauf (0..1)

Eine Frage hat einen Antwortkontext. Wiederholte Fragen für verschiedene Produkte werden je Kontext geführt; gemeinsame Unternehmensfragen ohne Tenderposition. Bei zusammengesetzten Fragen ist die Standardfrage nur das primäre Match, weitere Antwortbausteine werden über Antwortbasis erfasst.

Tenderzielfeld

- Name (Primärnamensspalte)
- Feldschlüssel
- Feldrolle (Hauptantwort, Kommentar, Zahl, Nachweisverweis)
- Zielfeldtyp (Text, Zahl, Datum, Ja/Nein, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Dokument)
- Zieladresse (Blatt/Zelle, Word-Inhaltssteuerelement, PDF-Feld oder Koordinaten)
- Pflichtfeld
- Maximale Textlänge
- Einheit
- Minimalwert
- Maximalwert
- Validierungsregeln (JSON in mehrzeiligem Text)
- Sortierung
- Tenderfrage → Tenderfrage (1)
- Zieldokument → Tenderdokument (1)

Ein Feld gehört genau zu einer Frage. Wenn mehrere Teilfragen ein gemeinsames physisches Feld benötigen, wird vor dem Export eine gemeinsame Antwort daraus gebildet; widersprüchliche Schreibzugriffe sind zu blockieren.

Auswahloption

- Bezeichnung (Primärnamensspalte)
- Optionsschlüssel
- Originalwert / Exportwert
- Normalisierte Bedeutung
- Sortierung
- Tenderzielfeld → Tenderzielfeld (1)

Tenderabhängige Dropdown-Werte als Datensätze, nicht als fortlaufend neu angelegte globale Dataverse-Choices. Originalwert und Schreibweise für den Export erhalten.

Tenderantwortversion

- Name (Primärnamensspalte)
- Antworttext
- Version
- Sprache
- Quelle (Referenzübernahme, KI-Vorschlag, manuell, kombiniert)
- Status (Entwurf, in Prüfung, freigegeben, abgelehnt, zurückgezogen)
- Vollständigkeit (vollständig, teilweise, unzureichend)
- Nachweisausnahme-Begründung
- Tenderfrage → Tenderfrage (1)
- Erzeugungslauf → Verarbeitungslauf (0..1)
- Bearbeiter → Systembenutzer (0..1)

Version ist je Tenderfrage eindeutig. Die konkrete Version wird freigegeben und exportiert. Neue Versionen übernehmen die Freigabe nicht; KI-Vorschläge dürfen sich nicht selbst freigeben.

Antwortfeldwert

- Name (Primärnamensspalte)
- Wert (JSON in mehrzeiligem Text; typisiert nach Zielfeldtyp)
- Exporttext (fertig formatierter Wert)
- Validierungsstatus
- Tenderantwortversion → Tenderantwortversion (1)
- Tenderzielfeld → Tenderzielfeld (1)

Genau ein Datensatz je Antwortversion und Zielfeld. Auswahlwerte als Liste von Optionsschlüsseln, Dokumentwerte als Liste von Dokumentversions-IDs; Typ, Existenz und Zugehörigkeit serverseitig prüfen. Auch diese Werte werden bei Freigabe eingefroren.

Antwortbasis

- Name (Primärnamensspalte)
- Verwendungsart (übernommen, übersetzt, zusammengefasst, Teilantwort)
- Verwendeter Abschnitt / Aussage
- Tenderantwortversion → Tenderantwortversion (1)
- Antwortversion → Antwortversion (1)

Ersetzt den einzelnen Lookup Basis-Antwortversion. Eine Tenderantwort kann mehrere freigegebene Referenzantworten verwenden; Herkunft bleibt je Version nachvollziehbar.

Freigabe

- Name (Primärnamensspalte)
- Freigaberunde
- Prüfschritt
- Rolle
- Prüffart (Inhalt, Nachweisausnahme)
- Entscheidung (ausstehend, freigegeben, abgelehnt)
- Kommentar / Begründung
- Angefordert am
- Fällig am
- Entscheidungszeitpunkt
- Antwortversion → Antwortversion (0..1)
- Tenderantwortversion → Tenderantwortversion (0..1)
- Prüfer → Systembenutzer (0..1)

Genau einer der beiden Antwort-Lookups muss gesetzt sein (XOR). Prüfer ist bei Entscheidung Pflicht. Mehrere Rollen/Runden sind möglich; alle erforderlichen Schritte der aktuellen Runde müssen positiv entschieden sein.

Antwortnachweis

- Name (Primärnamensspalte)
- Nachweisart
- Fundstelle (Seite, Abschnitt oder Blatt/Zelle)
- Belegter Antwortteil
- Antwortversion → Antwortversion (1)
- Dokumentversion → Dokumentversion (1)

Tenderantwortnachweis

- Name (Primärnamensspalte)
- Nachweisart
- Fundstelle (Seite, Abschnitt oder Blatt/Zelle)
- Belegter Antwortteil
- Tenderantwortversion → Tenderantwortversion (1)
- Dokumentversion → Dokumentversion (1)

Die tatsächlich verwendeten Nachweise werden an der Tenderantwortversion eingefroren, statt später aus einer veränderten Referenzantwort neu abgeleitet.

Verarbeitungslauf

- Name (Primärnamensspalte)
- Lauf-ID
- Typ (Import, Extraktion, Matching, Antwortgenerierung, Export)
- Status
- Gestartet am
- Beendet am
- Datei-Hash / Eingabe-Fingerprint
- Pipeline-Version
- Modell / Deployment und Version
- Prompt-Version
- Konfiguration (JSON in mehrzeiligem Text)
- Ergebniszusammenfassung / Datensatzanzahl
- Fehlerprotokoll-Link
- Ergebnismanifest-Link (verwendete Datensatz- und Versions-IDs)
- Tender → Tender (0..1)
- Eingabedokument → Dokumentversion (0..1)
- Ausgabedokument → Dokumentversion (0..1)
- Ausgeführt von → Systembenutzer (1)

Auch reine Bibliotheksimporte ohne Tender sind möglich. Ein Manifest hält bei mehreren Dateien und Antworten die vollständige Ein-/Ausgabemenge fest. Wiederholungsimporte aktualisieren anhand stabiler Quellschlüssel, ohne freigegebene Daten zu überschreiben.

Verbindliche Umsetzungsregeln

Eindeutigkeit und Wiederholungsimporte

Alternative Schlüssel definieren für Fach-IDs; Standardfrage (Frage-ID, Version); Dokumentversion (Dokument-ID, Version); Referenzantwort (Standardfrage, Geltungsbereich, Sprache, Periodenschlüssel); Antwortversion (Referenzantwort, Version); Tenderantwortversion (Tenderfrage, Version); Tenderposition (Tender, Positionsschlüssel); Tenderfrage (Tender, Frageschlüssel); Tenderzielfeld (Tenderfrage, Feldschlüssel); Auswahloption (Tenderzielfeld, Optionsschlüssel); Antwortfeldwert (Tenderantwortversion, Tenderzielfeld); Dokumentgeltungsbereich (Dokumentversion, Geltungsbereich). Frageschlüssel müssen Dateifamilie, Fundstelle und Antwortkontext unterscheiden. Quelländerungen erzeugen einen überprüfbaren neuen Stand.

Geltungsbereich eindeutig und widerspruchsfrei

Bereichsschlüssel aus normalisierten Dimensionen bilden, z. B. als SHA-256-Hexwert mit explizitem ALL für leere Dimensionen. Ein zusammengesetzter Alternate Key aus nullable Lookups reicht nicht: Dataverse erzwingt bei NULL keine Eindeutigkeit. Produkt, Präsentation und Gruppe müssen zusammenpassen; der Standort muss zur angegebenen Gesellschaft passen. Ein unbekannter Kontext wird nicht als globaler Scope gespeichert.

Antwortauswahl

Zuerst Geltungsbereich, Sprache, Berichtsperiode, Freigabe und Gültigkeit prüfen; danach semantisches Matching bzw. Ranking. Unter passenden Scopes nur einen eindeutig spezifischeren Scope bevorzugen. Nicht vergleichbare Kombinationen oder widersprüchliche Antworten erfordern eine Prüfung; eine einzelne Zahl Spezifitätsgrad reicht dafür nicht. Der Versionszeiger ist keine Garantie für aktuelle Gültigkeit.

Genau eine aktuelle Referenzversion

Aktuell freigegebene Version nur über eine kontrollierte serverseitige Freigabeoperation ändern. Dabei Status, Zugehörigkeit und Gültigkeitsintervall prüfen und konkurrierende Änderungen erkennen. Historische Freigaben bleiben erhalten, sind aber nicht der aktuelle Kandidat. Für geplante zukünftige Versionen den Zeiger erst zum Wirksamkeitsbeginn umschalten. Ein zusätzliches Ist aktuell darf höchstens eine abgeleitete Anzeige sein.

Freigabe und Export

Pflichtfelder, bestätigter Kontext, vollständig validierte Feldwerte, berechtigter menschlicher Prüfer und geeignete gültige Nachweise sind Freigabebedingungen. Ohne Nachweis ist eine genehmigte Ausnahme erforderlich. Erforderliche Rollen und Prüfschritte in der Workflow-Konfiguration festlegen. Beim Export erneut prüfen, welche konkrete Antwortversion, Dokumentversion und Freigaberunde gültig sind; diese im Exportmanifest dokumentieren. Export darf keine KI-Vorschläge als finale Antwort behandeln.

Unveränderliche Versionen

Nach Freigabe Antwortinhalte, Feldwerte, Antwortbasis und Nachweisverknüpfungen nicht mehr verändern. Korrekturen erzeugen neue Versionen und neue Freigaben; Statusentzug bleibt als protokollierte Aktion möglich. Freigegebene Dokumentbytes und SharePoint-Versionen müssen erhalten bleiben. Geltungsbereiche nach Verwendung ebenfalls nicht inhaltlich umdefinieren.

Beziehungsregeln

Tenderfrage, Quell-/Zieldokument und Tenderposition müssen zum selben Tender gehören. Antwortfeldwert und Tenderzielfeld müssen zur selben Tenderfrage gehören. Freigabe benötigt genau ein Antwortziel. Ein Auswahlwert muss in der Optionsliste seines Zielfelds liegen. Diese Regeln einschließlich Pflicht-Lookups auch bei API-Importen serverseitig prüfen; reine Formulareinstellungen genügen nicht.

Status, Termine und Zuständigkeit

Bearbeitungsstatus, Vollständigkeit und Freigabeentscheidung getrennt halten. Abgelaufen, bald ablaufend, Nachweis fehlt und Review fällig möglichst als abgeleitete Marker führen. Reviewfristen als Datum, Abgabe und Entscheidungen als Zeitpunkt mit klarer Zeitzone regel. Owner-Zuweisung für Stamminhalte vor Freigabe erzwingen. Benachrichtigungen und Eskalationen benötigen zusätzlich einen Workflow.

Audit und Zugriffsrechte

Dataverse-Auditing für relevante Tabellen und Spalten aktivieren. Verarbeitungslauf ergänzt Import-, KI- und Exportherkunft; er ersetzt kein Änderungsprotokoll. Rechte nach Rolle, Gesellschaft, Standort und Datenbereich separat konfigurieren. Vertraulichkeitsklasse beim Export prüfen. Das Schema allein erzwingt weder Freigabe noch Zugriffsschutz.

Bewusst optionale Erweiterungen

Für später: ESG-Kennzahl, ESG-Messwert und Messwertnachweis mit typisiertem Wert, Einheit, Periode, Berechnungsmethode und Datenqualität; Matching-Kandidaten zur Speicherung mehrerer Treffer; Produkt-Organisationsbeziehung für einen eigenständigen Lieferanten-/Herstellerstamm je Produkt. Bei mehreren Produktgruppen pro Produkt eine eigene Zuordnungstabelle statt des einfachen Lookups einführen. Die vorliegende Struktur ersetzt noch kein vollständiges ESG-Rechenmodell.

Prüfgrundlage

URS, Seiten 1–5: URS - Datenbank ESG und Produkt Daten für Kundenanfragen.pdf

Beispielbestand: CSR TENDER REQUESTS MASTER.xlsx, EVER General, Zeilen 1–4

Validierungen: OneDrive_2026-09-14 (2).zip: Medicine_Carbon_Footprint_Matrix_14-02-2025 - France.xlsx

Dataverse Alternate Keys: [Microsoft Learn](#)

Dataverse Auditing: [Microsoft Learn](#)